С. Шалгалт

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 32 мб

Манай багш нар Алгоритм хичээлийг 1-р курсын олон оюутанд олон бүлэг үүсгэж хамтран заадаг. Тэд хичээлийн лекц болон семинарын материалууд, үнэлгээний даалгаварыг хамтран боловсруулдаг. Сургалтын вэб дээр хамтран нэг сорилын санг үүсгэдэг. Ингэхдээ асуулт даалгаварын хүндрэлийн түвшинг 1-ээс N хүртэлх бүхэл тоогоор илэрхийлсэн байдаг. Зарим асуулт даалгаврын хувьд хүндрэлийн түвшинг нь нарийн тодорхойлоход амаргүй бөгөөд багш нар ийм даалгаварыг дараалсан хоёр түвшингийн аль нэг нь байна гэж тэмдэглэдэг. Жишээлбэл, тухайн нэг асуултыг 3 эсвэл 4 –р түвшингийнх гэж тодорхойлно.
Улирлын шалгалтад яг N асуулт даалгавар оруулах ба түвшин бүрээс яг нэг асуулт даалгавар сонгоно. Мэдээж ямар ч даалгавар хоёр удаа орохгүй.
Багш нар шалгалтад асуулт даалгавраа сонгох бүх боломжуудын тоог олоорой. Тухайн нэг түвшний харгалзах асуулт даалгавар нь ялгаатай л бол хоёр өөр хувилбар гэж үздэг.
Үр дүн нь маш том тоо байж болох тул 1 000 000 007 тоогоор модуль авч гаргаарай.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд бүхэл тоо N ($2 \le N \le 100\,000$) байна.
Оролтын хоёр дахь мөрөнд 10^9-ээс ихгүй N ширхэг бүхэл тоо байна. Энэ мөрөнд байгаа i-р тоо нь асуултын сан дахь i-р түвшний асуулт даалгаварын тоо байна.
Оролтын гурав дахь мөрөнд 10^9-ээс ихгүй N-1 ширхэг бүхэл тоо байна. Энэ мөрөнд байгаа i-р тоо нь i эсвэл i+1-р түвшний гэж тодорхойлсон асуулт даалгаварын тоо байна.

Гаралт:
Шалгалт үүсгэж болох бүх хувилбарын тоог 1 000 000 007 тоогоор модуль авч нэг мөрөнд гаргаарай.

Жишээ:

Оролт1	Оролт2
3 3 0 1 0 1	4 1 5 3 0 0 2 1
Гаралт1	**Гаралт2**
3	33